LLDD BE - API Document Workflow Actions

SBP Mall - ระบบประกันรายได้ | Low Level Design Document

แนวทางการใช้เอกสาร

หัวข้อ	คำอธิบาย
วัตถุประสงค์	ใช้เป็นรายละเอียดระดับพัฒนาสำหรับออกแบบ ลงมือพัฒนา ตรวจทาน และทดสอบขอบเขตที่ระบุในฉบับนี้
ลำดับการอ่าน	เริ่มจาก Overview และ Scope จากนั้นตรวจ Field/Validation, Implementation, Contract, Processing Flow, Acceptance Criteria และ Test Checklist ตามลำดับ
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ผู้อ่านสามารถระบุ input, ขั้นตอนประมวลผล, output, เงื่อนไขผิดพลาด และหลักฐานการทดสอบได้จากเนื้อหาในฉบับเดียว

คำว่า Input, Progress และ Output ในเอกสารนี้หมายถึงข้อมูลตั้งต้น ลำดับการทำงาน
และผลลัพธ์ที่ตรวจสอบได้ของขอบเขตที่กำลังพัฒนา

1. Overview

รายการ	รายละเอียด
Track	BE
Estimate	37 ชั่วโมง = implementation 28 + unit test 9 (30%)
Owner	Tunyatorn <Vava> Kiatkongphongsa
Target repository	`SBP/srm-sps-spsap-store-backend` (NestJS + TypeORM · schema `sps_store`) + `SBP/srm-sps-spsap-sbp-bff` (forward ผ่าน client service · ไม่มี DB) สำหรับเส้นที่ FE เรียก
Objective	ออกแบบ APIs สำหรับรับผลพิจารณา ตรวจสิทธิ์ action และบันทึก audit/consideration log

Common contract reference: ทุกหัวข้อ API/FE ต้องยึด LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf และ LLDD-FE-Integration-Contracts.pdf สำหรับ error/auth/format/pagination/action/RBAC ก่อนลงรายละเอียดเฉพาะหน้าหรือเฉพาะ endpoint

1.1 เอกสาร LLDD ที่เกี่ยวข้อง

ตารางนี้สร้างจาก endpoint และตารางที่เอกสารฉบับนี้ประกาศไว้จริง — อ่านฉบับที่อยู่ในตารางก่อนลงมือ เพื่อไม่ให้สัญญา request/response หรือชื่อคอลัมน์หลุดจากกัน

ความสัมพันธ์	เอกสาร LLDD	เกี่ยวข้องตรงไหน
ใช้ endpoint ของ	LLDD-BE-API-Attachment-Sales-Timeline.pdf	`GET /api/v1/sgi/document/{docNo}/timeline`
ถูกเรียกจาก	LLDD-BE-API-Attachment-Sales-Timeline.pdf	`GET /api/v1/sgi/document/{docNo}/timeline`
ถูกเรียกจาก	LLDD-FE-Document-Detail.pdf	`POST /api/v1/sgi/document/{docNo}/actions`
ถูกเรียกจาก	LLDD-FE-Document-Detail-Role-01-Business-Promotion.pdf	`POST /api/v1/sgi/document/{docNo}/actions`
ถูกเรียกจาก	LLDD-FE-Document-Detail-Role-02-GM-Business-Promotion.pdf	`POST /api/v1/sgi/document/{docNo}/actions`
ถูกเรียกจาก	LLDD-FE-Document-Detail-Role-03-AVP-SBP.pdf	`POST /api/v1/sgi/document/{docNo}/actions`
ถูกเรียกจาก	LLDD-FE-Document-Detail-Role-06-SBP-DSA.pdf	`POST /api/v1/sgi/document/{docNo}/actions`
ถูกเรียกจาก	LLDD-FE-Document-Detail-Role-08-SBP-DSA-Officer.pdf	`POST /api/v1/sgi/document/{docNo}/actions`
ถูกเรียกจาก	LLDD-FE-Integration-Contracts.pdf	`POST /api/v1/sgi/document/{docNo}/actions`
สัญญากลาง	LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf	envelope `{success, data}` · error code · pagination · รูปแบบวันที่/เลขเอกสาร
โครงสร้างข้อมูล	LLDD-BE-Database-Structure.pdf	DDL ของตารางที่หัวข้อ Reference DB Mapping อ้างถึง
workflow engine	LLDD-BE-Workflow-Engine-Definition.pdf	นิยาม state/route/event ที่หัวข้อ Workflow Trigger Event Contract เรียกใช้
แพลตฟอร์มระบบเดิม	LLDD-BE-Integration-SBP-Platform.pdf	header จาก BFF (`x-api-key` / `x-user-*`) · การ reuse ตารางและ service ของระบบ SBP เดิม
ต้องจบก่อน (ลำดับงาน)	LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf	เป็นฉบับต้นทางของสัญญา/โครงที่ฉบับนี้อ้าง
ต้องจบก่อน (ลำดับงาน)	LLDD-BE-Database-Structure.pdf	เป็นฉบับต้นทางของสัญญา/โครงที่ฉบับนี้อ้าง

2. Screen / Functional Scope

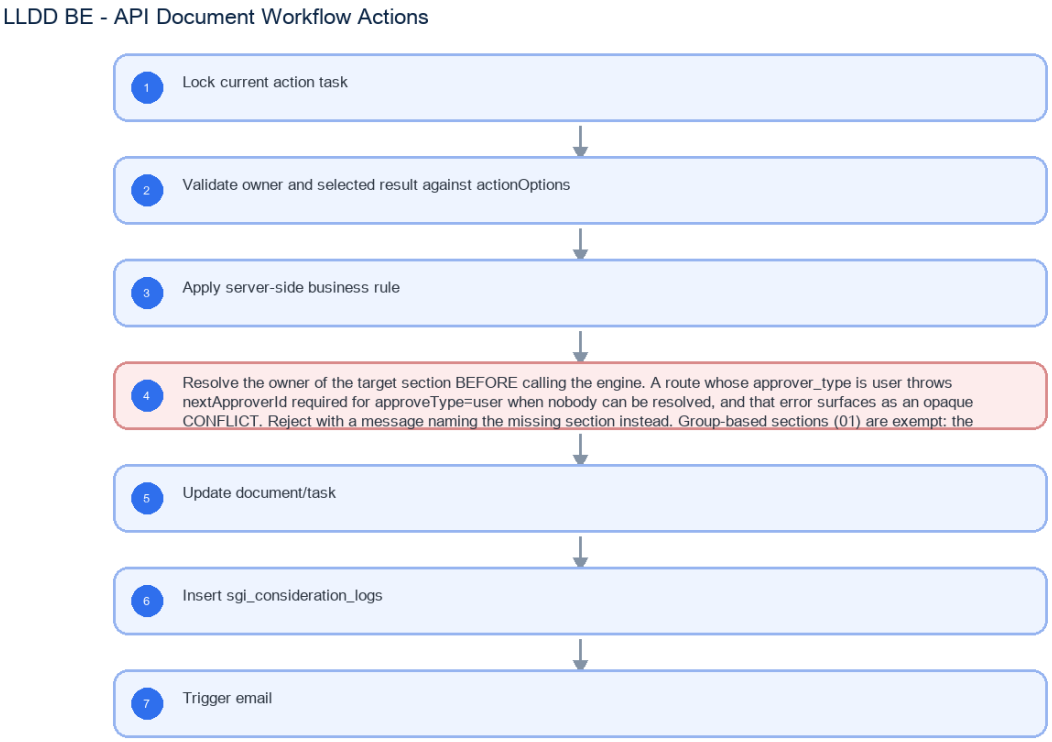
- Submit action
- Action owner guard
- Amount threshold reference
- Send back result
- Audit and email rule
- User-chosen next assignee (nextApproverId · 2026-10-08)
- อีเมล: To = ผู้รับงานขั้นถัดไป · CC = fml_email_account ของ template · ช่วงทดสอบ UAT แทนผู้รับ/เพิ่ม CC รายขั้นด้วย env SGI_ACTION_MAIL_TO_BY_SECTION / SGI_ACTION_MAIL_CC_BY_SECTION (production ห้ามตั้ง · SGI_ACTION_MAIL_CC เดิมถอดแล้ว)

3. Screenshot Reference

ไม่มีภาพหน้าจอสำหรับหัวข้อนี้ — เป็นเอกสารฝั่ง Backend/Batch ที่ไม่มี UI (ภาพหน้าจอทั้งหมดอยู่ในเอกสารชุด FE)

4. Implementation Flow & Sequence Diagram (Reference)

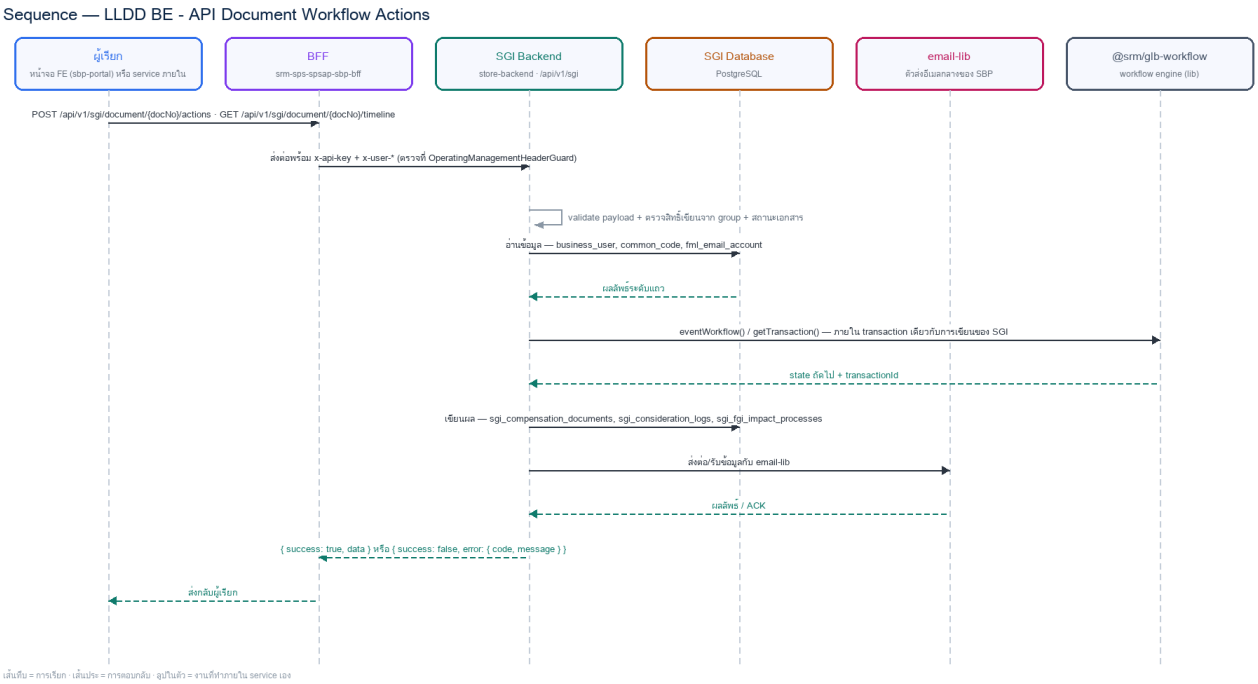
4.1 Implementation Flow (ลำดับขั้นการทำงาน)



รูปที่ 1: Implementation flow reference: LLDD BE - API Document Workflow Actions

4.2 Sequence Diagram (ใครคุยกับใคร ลำดับไหน)

ผู้แสดงและลำดับข้อความในภาพนี้สร้างจาก endpoint ในหัวข้อ 7 และตารางในหัวข้อ Reference DB Mapping ของเอกสารฉบับนี้เอง จึงตรงกับสัญญาเสมอ



รูปที่ 2: Sequence diagram: LLDD BE - API Document Workflow Actions

5. Field, Format, and Validation

Field / UI	Format	Validation	Behavior
docNo	YYYY/xxxxx	required	path param
result	actionOptions[].value (ไม่ใช่ label)	required	ต้องเป็นค่า `value` จาก `actionOptions` ที่ API detail ส่งมา — validate ซ้ำฝั่ง BE ว่าอยู่ใน 8 ค่าของ `SGI_TRANSITIONS` (แก้จาก 7 เมื่อ 2026-10-02)
comment	text	required for return/reject	trim ก่อนบันทึก
versionNo	integer	optional	ไม่ตรงกับฐาน → 409 STALE_VERSION (เพิ่ม 2026-10-05)
nextApproverId	integer (sps_auth.users.id)	optional	ผู้รับงานที่ผู้ใช้เลือกจาก `assigneeChoices` (เพิ่ม 2026-10-08 · ตอนนี้ 06 → ส่งเจ้าหน้าที่ SBP DSA) · ผลที่เลือกผู้รับงานไม่ได้ หรือคนที่ไม่อยู่ในรายชื่อชุดเดียวกับหน้ารายละเอียด → 422 VALIDATION · ผ่านแล้วใช้คนนี้แทน auto-assign · ไม่ส่ง = ระบบเลือกเองตามเดิม

5.1 Canonical Workflow Transition Matrix

BE ต้องคำนวณ transition จาก currentSection, result และ totalCompensationAmount ภายใน transaction; FE ส่งเพียง result/comment และห้ามส่ง nextSection เอง

Current	Result / condition	statusCode	nextSection	Task effect
06	ส่งเจ้าหน้าที่ SBP DSA ดำเนินการ (เส้นทางปกติ — ให้คำนวณยอดก่อน)	08	08	close 06; open 08

Current	Result / condition	statusCode	nextSection	Task effect
06	ส่งหน่วยงานส่งเสริมธุรกิจ SBP (SDD GI · เส้นทางข้ามขั้น 08)	01	01	close 06; open 01
06	เห็นควรไม่ชดเชย หรือ หยุดชดเชยประกันรายได้ (ผู้ปิดด้วยผลไม่ชดเชยมีแค่ 06 · มติ 2026-10-09)	99	null	close 06; complete instance
08	คำนวณเงินชดเชยเรียบร้อย (ปุ่มเดียวของขั้น 08 · มติ 2026-09-01 — ส่งยอดกลับให้ 06 ตัดสินใจส่งต่อ)	06	06	close 08; reopen 06
01	เห็นควรชดเชย	02	02	close 01; open 02
01	เห็นควรไม่ชดเชย (มติ 2026-10-09 — ส่งกลับ 06 ให้ 06 ตัดสินปิด · เดิมจบ flow ทันที)	06	06	close 01; reopen 06 (event sendback · ประวัติบันทึก result = เห็นควรไม่ชดเชย)
02	เห็นควรชดเชย และ totalCompensationAmount >= 100,000 (มติ 2026-08-18)	03	03	close 02; open 03
02	เห็นควรชดเชย และ totalCompensationAmount < 100,000 (มติ 2026-08-18)	99	null	close 02; complete instance
02	เห็นควรไม่ชดเชย (มติ 2026-10-09 — ส่งกลับ 06 · เดิมจบ flow ทันที)	06	06	close 02; reopen 06 (event sendback · ประวัติบันทึก result = เห็นควรไม่ชดเชย)
03	เห็นควรชดเชย	99	null	close 03; complete instance
03	เห็นควรไม่ชดเชย (มติ 2026-10-09 — ส่งกลับ 06 · เดิมจบ flow ทันทีตามมติ 2026-09-02)	06	06	close 03; reopen 06 (event sendback · ประวัติบันทึก result = เห็นควรไม่ชดเชย)
ทุก section ที่รองรับ	ส่งกลับฝ่าย SBP DSA	06 เสมอ (มติ 2026-09-01 — เดิม 02→01 · 03→02 · ขั้น 08 ตัดปุ่มส่งกลับทิ้งเพราะปุ่มเดียวที่เหลือก็กลับ 06 อยู่แล้ว)	06	close current; reopen 06 with new task id

5.1c แจ้ง STA เมื่อเปิดพิจารณาใหม่ (reflow) — มติ 2026-09-01

เมื่อ ฝ่าย SBP DSA (section 06) กด action บนเอกสารที่จบไปแล้ว (statusCode 99) ด้วยผล เห็นควรไม่ชดเชย หรือ หยุดชดเชยประกันรายได้ เพื่อเปิดรอบพิจารณาใหม่ endpoint นี้ต้อง publish message `sgi_reflow` ให้ระบบ STA ด้วย — ถ้าไม่แจ้ง STA จะปิดงวดนั้นค้างไว้และยอดชดเชยรอบใหม่จะไม่ถูกคำนวณ · สัญญาข้อความเต็มดู ประกันรายได้ ตัวอย่าง Message RabbitMQ

รายการ	ข้อกำหนดที่ต้องทำตาม
ช่องทาง	RabbitMQ exchange `sgi.interface` (topic · durable) — ชื่อ exchange อ่านจาก backend config `SGI_MQ_EXCHANGE`
ชื่อชุดข้อมูล	`dataName = "sgi_reflow"` · `sender = "SGI"` · โครงสร้างฟิลด์ชุดเดียวกับ `sgi_impact_store`
ค่าที่บังคับ	`compensate_status = "R"` ทุกรายการ · `stmt_year_month` ว่างเสมอ (ยังไม่ทราบงวด statement ใหม่)
จำนวนรายการ	1 รายการต่อ 1 งวด (`compensate_year_month`) ที่ต้อง reflow — ส่งครบทุกงวดที่เอกสารเดิมครอบคลุม

รายการ	ข้อกำหนดที่ต้องทำตาม
Transaction boundary	insert แถว outbox `sgi_interface_transactions` (`data_name = 'SGI_REFLOW'` · `direction = 'OUT'` · `status = 'READY'`) ใน transaction เดียวกับการเปิดรอบพิจารณาใหม่ แล้ว publish นอก transaction · publish สำเร็จตั้ง `status = 'SENT'` + `outbox_status = 'PUBLISHED'` · ได้ publisher confirm จาก broker จึงตั้ง `outbox_status = 'CONFIRMED'` + `status = 'COMPLETED'` (ตรงกับโดเมนใน `LLDD-Database.pdf` · มติ 2026-09-08 ข้อ 2.13 — ค้างที่ `SENT` แปลว่ายังไม่ confirm และ Job 10 จะเตือน) ▲ `SGI_REFLOW` เพิ่งถูกเพิ่มเข้า `CHECK` ของ `data_name` เมื่อ 2026-09-02 — ก่อนหน้านั้น INSERT นี้จะถูก constraint ปฏิเสธ
Idempotency	`message_id` = `sgi_interface_transactions.id` · กดเปิดพิจารณาใหม่ซ้ำบนเอกสารเดิมต้องไม่เกิดแถว outbox ที่สอง

5.1b Auto-assign เจ้าของงานคนเดิม (SDD สไลด์ 46 · 48 · 64)

สองปุ่มที่จบเอกสารเหมือนกันแต่พฤติกรรมหน้ารายการตรงข้ามกัน — BE ต้อง implement แยกกันให้ชัด ห้ามรวมเป็นเส้นเดียว

ปุ่มที่กดที่ขั้น 06	เดือนที่กด	เดือนถัดไป	ผู้ดำเนินการ (เจ้าของงาน)
เห็นควรไม่ชดเชยรายได้	ปิดเอกสาร (99) และ GET `/sgi/document/tasks` ของ 06 ต้องไม่คืน เอกสารนี้ในเดือนนั้น	ระบบตั้งงานรอบเดือนถัดไปของร้านเดิมอัตโนมัติ	คนเดิม ที่พิจารณาเอกสารรอบก่อนในขั้นเดียวกัน
หยุดชดเชยประกันรายได้	ปิดเอกสาร (99) และ GET `/sgi/document/tasks` ของ 06 ไม่คืนเอกสารนี้ (● มติผู้ใช้ 2026-09-22 — ยกเลิกข้อกำหนดเดิมที่ให้ union กลับเข้ากล่องงานทันทีพร้อม `stoppedReopenable`) · ต้องการเปิดพิจารณาใหม่ให้ค้นจากหน้าเอกสารที่เกี่ยวข้อง แล้วเปิดเอกสารนั้น	ไม่มีการตั้งงานอัตโนมัติ	ฝ่าย SBP DSA (06)
เคสต่อเนื่อง (ไม่ใช่ปุ่ม — เงื่อนไขของงานรอบถัดไป)	ระบบสร้างงานให้เอง ไม่ต้องแจกงานด้วยมือ	เหมือนกันทุกเดือนที่ยังต่อเนื่อง	คนเดิม — เจ้าหน้าที่ SBP DSA รอบก่อนหน้า

วิธี resolve เจ้าของงานคนเดิม — ไม่มีคอลัมน์ assignee ในตารางของ SGI (ตาราง workflow_tasks ถูกตัดออกจากโครง 21 ตารางแล้ว) ผู้รับผิดชอบเป็นข้อมูลของ engine

ขั้น	การทำงาน
1	หาเอกสารรอบก่อนหน้าของร้านเดียวกัน (impacted_store_code เดิม · round_no/loop_no ก่อนหน้า)
2	อ่าน sgi_consideration_logs แถวล่าสุดของเอกสารนั้นที่ section_code = ขั้นที่จะมอบหมาย -> consider_by (คอลัมน์ผู้ดำเนินการ · อ้าง business_user ของระบบเดิม)
3	ผูกเป็นผู้รับผิดชอบผ่าน addPreApprover(versionId, referenceId, stateId, approver, seq) ของ @srm/glb-workflow
4	Fallback: รอบก่อนไม่เคยผ่านขั้นนั้น หรือพนักงานไม่อยู่ในกลุ่มแล้ว -> มอบหมายตาม group ของ auth-backend ตามปกติ
5	พนักงานลาออกยังต้องเปิด SR เพื่อแก้ชื่อผู้ดำเนินการ (ข้อจำกัดที่ SDD สไลด์ 48 ระบุ ไม่แก้ในเฟสนี้)

```
-- bind ตามลำดับ: $1=impactedStoreCode · $2=currentDocNo · $3=sectionCode
-- resolve เจ้าของงานคนเดิมของขั้น :sectionCode จากเอกสารรอบก่อนของร้านเดียวกัน
SELECT cl.consider_by
FROM sgi_compensation_documents d
JOIN sgi_consideration_logs cl ON cl.doc_no = d.doc_no
WHERE d.impacted_store_code = $1 /* impactedStoreCode */
  AND d.doc_no <> $2 /* currentDocNo */
  AND cl.section_code = $3 /* sectionCode */
ORDER BY d.round_no DESC, d.loop_no DESC, cl.action_datetime DESC
LIMIT 1;
-- ได้ค่าแล้วส่งเข้า addPreApprover(...) ตอนเปิดงานรอบใหม่ ห้าม INSERT sps_store.workflow_approver เอง
-- NULL -> fallback group ของ auth-backend
```

5.2 Action Response Type

Field	Type	Required	Rule
statusCode	enum 06|08|01|02|03|99	Yes	ค่าหลัง commit; 99 = เสร็จสิ้น
nextSection	enum 06|08|01|02|03 | null	Yes	null เมื่อ workflow จบ
message	string	Yes	ข้อความผล mutation สำหรับแสดงผู้ใช้

5.3 ข้อกำหนดที่ต้องยึดสำหรับ endpoint ของเอกสารนี้

ตารางนี้คือข้อกำหนดที่ต้องทำตาม ไม่ใช่ทางเลือก — ทุกข้อสอดคล้องกับ `Database design` / `Workflow design` / `API design` ซึ่งเป็นแหล่งความจริงของระบบ

เรื่อง	ข้อกำหนดที่ต้องทำตาม	ที่มา / เหตุผล
แหล่งข้อมูลของ `GET /sgi/document/{docNo}/timeline`	อ่าน `sgi_consideration_logs` ของ SGI เป็น timeline เต็ม (ผูก `transaction_id` ของ engine) — ไม่เรียก `getHistory()` ของ engine	engine ไม่มีรหัสผลพิจารณาและไฟล์แนบใน history (ปิด 2026-08-24)
`referenceId` ที่ส่งเข้า engine	ส่ง `sgi_compensation_documents.id` (surrogate) เป็น string	`reference_id` เป็น varchar(255) · ระบบเดิมส่ง surrogate id ทุกจุด (ปิด 2026-08-17)
ตาราง `sps_store.workflow_transaction`	ห้ามแก้ schema ของ library — กันซ้ำระดับ application และประเมินต้นทุน query ก่อนเปิดใช้ทุกเส้นที่อ้างตารางนี้	19,327 แถวโดยไม่มี PK/index (ตรวจฐานจริง 2026-08-07) ทุก action จึงเป็น seq-scan
อีเมลหลังเปลี่ยนสถานะ	SGI เรียก `sendEmail()` ของ email-lib เอง โดยใช้ `emailId` จาก `workflow_route.email_id` ของ route ที่เพิ่งเดิน	`triggerEvent` ของ engine ไม่มี `mailTo/mailCc/param` (ปิด 2026-08-14)

5.9 Input / Progress / Output Contract

Stage	Contract for implementation
Input	POST /api/v1/sgi/document/{docNo}/actions; GET /api/v1/sgi/document/{docNo}/timeline
Progress	Lock current action task; Validate owner and selected result against actionOptions; Apply server-side business rule; Resolve the owner of the target section BEFORE calling the engine. A route whose approver_type is user throws nextApproverId required for approveType=user when nobody can be resolved, and that error surfaces as an opaque CONFLICT. Reject with a message naming the missing section instead. Group-based sections (01) are exempt: the engine uses route.groupId. Seen on the first document of a store, which has no sgi_consideration_logs to auto-assign from (dev run 2026-09-22)
Output	sgi_compensation_documents; sgi_consideration_logs; sgi_fgi_impact_processes

5.90 Endpoint Implementation Contract

Endpoint	Use-case owner	Service/repository behavior	Definition of done
POST /api/v1/sgi/document/{docNo}/actions	Document action API ตัวอย่างเมื่อ currentSection=01 จึงเปลี่ยนไป 02	Lock current action task	non-owner returns 403
GET /api/v1/sgi/document/{docNo}/timeline	อ้างอิงเท่านั้น — เจ้าของ endpoint นี้คือ LLDD-BE-API-Attachment-Sales-Timeline.pdf (Peerakorn) · เอกสารนี้อ้างเพราะ action ที่ส่งผลพิจารณาเป็นตัวเขียน sgi_consideration_logs ที่ timeline อ่าน	Validate owner and selected result against actionOptions	missing result returns exact ข้อกำหนดทางธุรกิจ message

5.91 Backend Execution Sequence

Step	Behavior specific to this LLDD	Failure/test evidence
1	Lock current action task	submit compensate
2	Validate owner and selected result against actionOptions	submit not compensate
3	Apply server-side business rule	send back
4	Resolve the owner of the target section BEFORE calling the engine. A route whose approver_type is user throws nextApproverId required for approveType=user when nobody can be resolved, and that error surfaces as an opaque CONFLICT. Reject with a message naming the missing section instead. Group-based sections (01) are exempt: the engine uses route.groupId. Seen on the first document of a store, which has no sgi_consideration_logs to auto-assign from (dev run 2026-09-22)	invalid result
5	Update document/task	duplicate action
6	Insert sgi_consideration_logs	— (ยังไม่มี test เฉพาะขั้นนี้ · ครอบด้วย test รวมของเอกสารในหัวข้อ 11)
7	Trigger email	— (ยังไม่มี test เฉพาะขั้นนี้ · ครอบด้วย test รวมของเอกสารในหัวข้อ 11)

5.92 Workflow Trigger Event Contract

งานชิ้นนี้ ต้องเรียก workflow engine ตามตารางด้านล่าง · ชื่อ function ยึด API 8 ตัวของ `@srm/glb-workflow` ตามชีต `Detail` ของ TSM SRM LLDD SBP workflow ไฟล์1.2 — รายละเอียด signature และตารางที่ engine เขียน ดู LLDD-BE-Workflow-Engine-Definition.pdf หัวข้อ 5.3

จุดที่เรียก (call site)	Engine function	พารามิเตอร์หลัก	กติกา / transaction boundary
ก่อนแสดงปุ่ม / ก่อนรับ action	`getPermissionEvents`	versionId, referenceId, userData	ถ้า event ที่ส่งมาไม่อยู่ใน event[] ที่คืนมา ต้องตอบ 403 ห้ามเรียก eventWorkflow ต่อ
กันกดซ้ำ / กันงานถูกคนอื่นเดินไปแล้ว	`getTransaction`	versionId, referenceId	เทียบ state ปัจจุบันกับ state ที่ FE ส่งมา ไม่ตรงตอบ 409 (optimistic guard)
กดผลพิจารณา (trigger event)	`eventWorkflow`	versionId, referenceId, userId, event, eventParam (amount สำหรับ route 100,000)	• หัวใจของเอกสารนี้ — เขียน sgi_consideration_logs + แนบไฟล์ + เรียก eventWorkflow ใน transaction เดียว; engine fail ต้อง rollback ฝั่ง SGI ทั้งหมด
ผูกผู้รับผิดชอบขั้นถัดไป	`nextApproverId` ของ `eventWorkflow` (ไม่ใช่ `addPreApprover` ที่เรียกทีหลัง)	nextApproverId	• แก้ 2026-09-21 จากซอร์สจริงของ lib — `TriggerEventUseCase` resolve ผู้อนุมัติ ระหว่าง เดิน route ไม่ใช่หลังจากนั้น: `approverType='user'` ใช้ `input.nextApproverId` ถ้าไม่ส่งมาจะไปหา `workflow_approver` แล้ว throw ถ้าไม่เจอ · จึงต้อง resolve เจ้าของงานคนเดิม ก่อน เรียก `eventWorkflow` แล้วส่งเข้าไปพร้อมกัน · `addPreApprover` ยังใช้ตอน เปิด flow ครั้งแรก (Job 8b / POST /sgi/workflow/instances) เหมือนเดิม

จุดที่เรียก (call site)	Engine function	พารามิเตอร์หลัก	กติกา / transaction boundary
ค่าที่ส่งใน `eventParam`	`eventWorkflow`	result · compensateAmount	• ชื่อ field ต้องตรง `condition_json` ของ route เป๊ะ · และ ส่ง `compensateAmount` เป็น string เพราะ lib เช็ค `if (eventParam[field])` เป็น truthy check — ยอด 0 (ชดเชย 0 บาทเดือน 1–3) จะถูกข้ามเงื่อนไขทั้งสองเส้น แล้ว lib เดิน ทั้งสอง route เพราะ loop ไม่มี `break`
เลข template ของอีเมล	ค่าที่ `eventWorkflow` คืนกลับ	result.emailId	lib คืน `{isSuccess, result:{emailId}}` — ใช้ค่านี้ได้เลย ไม่ต้องคิวรี `workflow_route` เอง และไม่ต้องอ่าน state ก่อน/หลัง · lib ไม่ส่งเมลเอง (มติ 2026-09-21: SGI ส่งผ่าน email-lib) · ▲ `isSuccess === false` lib ไม่ throw ต้องตรวจค่าคืนเอง

- • กติกาเหล็ก: ตาราง `sps_store.workflow_*` (13 ตาราง) เป็นของ lib — SGI R เท่านั้น ห้าม INSERT/UPDATE/DELETE ตรงในทุกกรณี
- ทุกการเรียก engine ต้องผ่านตัวห่อกลาง `WorkflowGateway` ที่นิยามใน LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf (timeout · retry · map error เข้า envelope) ห้าม import lib ตรงจาก service
- unit test ต้อง mock engine และครอบอย่างน้อย: เรียกสำเร็จ · engine โยน error แล้ว rollback ฝั่ง SGI ครบ · เรียกซ้ำด้วย referenceId เดิมไม่เกิดผลซ้ำ

6. Button / User Action Mapping

Action	Trigger	API / Service	Expected Result
Submit action	POST	documentAction.service.submit	submit result and update status
Write audit	transaction	considerationLog.repository.insert	record action history
Send email	async	notification.service.sendByStatusRule	notify next owner

7. API Contract

POST /api/v1/sgi/document/{docNo}/actions

Document action API ตัวอย่างเมื่อ currentSection=01 จึงเปลี่ยนไป 02

Request

{
"result": "เห็นควรชดเชย",
"comment": "เห็นควรชดเชยตามหลักเกณฑ์"
}

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
result	string	Yes	ช่อง ผลการพิจารณา (มีเฉพาะหน้า *ที่เกี่ยวข้อง*) · ● ตัวเลือกบนหน้าจอเหลือ 2 ค่า — APPROVE (ประกันรายได้) / REJECT (ไม่ประกันรายได้) (มติผู้ใช้ 2026-09-23 · กติกาเดียวกับตัวกรองของหน้ารายงาน อ่านจากไฟล์กลาง `constants/sgi/considerationResult`) · ▲ โดเมนของ API ยังรับครบ APPROVE / REJECT / CANCELLED / PENDING / NONE ห้ามลด — CANCELLED/PENDING ยังเกิดจริงในข้อมูลและถูกเก็บที่ `sgi_consideration_logs.result_category` การจำกัดนี้อยู่ที่ตัวเลือกบนหน้าจอเท่านั้น · ดูจากผลพิจารณา ล่าสุด ของเอกสารใน `sgi_consideration_logs` ไม่ได้อยู่ที่หัวเอกสาร
comment	string	No	trimmed UTF-8 Thai text; required by operation/business rule

Response


```
{
  "statusCode": "02",
  "nextSection": "02",
  "message": "submitted"
}
```


Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
statusCode	string	Yes	canonical code; do not replace with display label
nextSection	string	Yes	canonical code; do not replace with display label
message	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

GET /api/v1/sgi/document/{docNo}/timeline

อ้างอิงเท่านั้น — เจ้าของ endpoint นี้คือ LLDD-BE-API-Attachment-Sales-Timeline.pdf (Peerakorn) · เอกสารนี้อ้างเพราะ action ที่ส่งผลพิจารณาเป็นตัวเขียน sgi_consideration_logs ที่ timeline อ่าน

Query Params


```
{
  "docNo": "2026/00123"
}
```


Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
docNo	string	No	ค.ศ. YYYY/xxxxx

Response


```
{
  "items": [
    {
      "section": "06",
      "result": "ชดเชย"
    }
  ]
}
```


Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
items	array<object>	Yes	JSON array; element type shown in Type column
items[].section	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].result	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

8. Reference DB Mapping (No Database Page Work)

ส่วนนี้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับการ implement API/Job เท่านั้น ไม่ใช่งานสร้างหน้า Database, ไม่ใช่งานออกแบบ DB page และไม่ถูกนับเป็น deliverable แยกของ FE/BE

Table / Object	R/W	Usage
workflow_transaction / workflow_history / workflow_approver (@srm/glb-workflow)	R (เขียนผ่าน lib)	eventWorkflow() เดิน state + บันทึก history
sgi_compensation_documents	W	อัปเดต status/current_section/result
sgi_consideration_logs	W	บันทึกผลพิจารณาและ comment
sgi_fgi_impact_processes	W	06 ปิดเอกสารด้วย N/S → ปิดรอบชดเชย (`flag_action = N` · `process_status = CLOSED` · งวดสิ้นสุด = งวดของเอกสาร) ไม่ให้ Job 6 เปิดงวดถัดไป · Job 7/8/9 ข้ามรอบนี้ · ผลอนุมัติ A ไม่ปิดรอบ (มติผู้ใช้ 2026-10-14)
sgi_fgi_impact_compensations	W	จบ flow → เขียนผลลงงวดค่าชดเชยของเอกสาร (`impact_compensation_id`) ในทรานแซกชันเดียวกับการเดินสถานะ · GM/AVP อนุมัติจบ = `A` · 06 เห็นควรไม่ชดเชย = `N` · 06 หยุดชดเชย = `S` · พร้อม `approve_date` + `stmt_year/stmt_month` = เดือนที่อนุมัติ · `A` ไม่ทับงวด Z/C · Job 6 อ่านไปส่งผลอนุมัติให้ STA (เพิ่ม 2026-10-14)
workflow_route (@srm/glb-workflow · sps_store)	R	อ่าน `email_id` ของ route ที่เพิ่งเดิน เพื่อเลือก template อีเมล (ปิด DP-5) (เพิ่ม 2026-09-02 — SQL แตะอยู่แล้วแต่ไม่ได้ประกาศไว้)
business_user (ระบบ SBP เดิม)	R	resolve อีเมล/ชื่อของผู้ดำเนินการถัดไปที่ engine คืนมา (เพิ่ม 2026-09-02 — SQL แตะอยู่แล้วแต่ไม่ได้ประกาศไว้)
common_code (SBP เดิม · `SGI_APPROVE_LIMIT`)	R	เกณฑ์วงเงินอนุมัติที่ใช้ตัดสิน route ของขั้น 02 — อ่านสดทุกครั้ง ห้าม hardcode (เพิ่ม 2026-09-22 · โค้ดอ่านอยู่แล้วแต่ §8 ไม่ได้ประกาศ)
fml_email_account (SBP เดิม)	R	ทะเบียนผู้รับ CC ต่อ template — กลไกเดิมของระบบ SBP (เพิ่ม 2026-09-22)

Table / Object	R/W	Usage
email_template (SBP เดิม)	R	ค้น id ของ template ตามชื่อ เมื่อ transition ระบุ template เอง — 01/02/03 "เห็นควรไม่ชดเชย" ใช้ EM-09 "พิจารณาไม่อนุมัติประกันรายได้" แทน EM-03 ของ route ส่งกลับ · id ต่างกันตามฐานจึงค้นด้วยชื่อ · ไม่เจอ = ใช้ของ route (เพิ่ม 2026-10-09)
workflow_group_map (@srm/glb-workflow · sps_store)	R	กางสมาชิกของขั้นที่ `approver_type = group` (ขั้น 01) เพื่อหาอีเมลผู้รับ — อ่านอย่างเดียว ห้ามเขียน (เพิ่ม 2026-09-22 พร้อมการแก้คิวรีหาผู้รับอีเมล)
workflow_transaction (@srm/glb-workflow)	R (เขียนผ่าน lib)	กัน action ซ้ำด้วย getTransaction/getPermissionEvents ก่อน eventWorkflow — ห้าม UPDATE ตรง
sgi_section_owners	R	ทะเบียนผู้รับผิดชอบต่อขั้น (× ภาค × ประเภทร้าน) — ชั้นที่ 2 ของการมอบหมายงานขั้นถัดไป (เพิ่ม 2026-09-29 · มติผู้ใช้ให้ทำแบบระบบเดิม) · ลำดับคือ *เจ้าของงานคนเดิมของร้านนั้น (SDD GI)* → ทะเบียนนี้ → 400 · ● เฉลี่ยงาน (2026-10-07 · มติผู้ใช้) — ในทะเบียนใช้ระดับที่เจาะจงที่สุดก่อน (ภาค+ประเภท › ภาค › ประเภท › ทุกภาค) แล้วให้คนที่งานค้างในขั้นนั้นน้อยที่สุด (นับ `workflow_transaction` ของ version นี้ที่จ่าหน้าถึงคนนั้น · เอกสารยังไม่จบ · ค้างขั้นเดียวกัน) · งานเท่ากันใช้ `priority` · ใช้เฉพาะเมื่อหาเจ้าของงานคนเดิมไม่เจอ · ล้อ `CompenOrganizeProfile` ของ K2 ซึ่งระบบเดิมก็ใช้เป็น fallback เช่นกัน (Job 8 เติมจากวิว `v_fgi_sbp_approver` เฉพาะแถวที่ยังว่าง)
store (ระบบ SBP เดิม)	R	หาภาคและประเภทร้านของร้านถูกกระทบเพื่อเลือกแถวในทะเบียน (`store.zone` + `store.store_type`) — ▲ ไม่ใช่ `zone_cd` ที่เป็น NULL ทั้งตาราง · ของเดิมจับคู่ด้วยสองมิตินี้เช่นกัน (`zone_i` + `branchtype_i`) (เพิ่ม 2026-09-29)
sgi_wf_section_member	R	ตารางกระจกสมาชิกกลุ่ม ABS — อีเมล/ชื่อผู้รับอีเมลแจ้งงานอ่านคอลัมน์ `email` · `full_name` ก่อน แล้วจึงถอยไป `username` และ `business_user` (เพิ่ม 2026-10-07 · ผู้ใช้ที่นำเข้าจาก CSV มีชื่อผู้ใช้ที่ไม่ใช่รูปอีเมล) · ใช้ตรวจว่าผู้กดเป็นสมาชิกของขั้นที่ `approver_type = group` (ขั้น 01) จริงหรือไม่ (เพิ่ม 2026-09-29) · เรื่องความเร็ว — มาแทนการเรียก `getPendingFlowByUser` ที่ดึงกล่องงานทั้งใบมาเพื่อตอบคำถามของเอกสารฉบับเดียว — วัดจริงบน dev 17,505 ms · 267 คำสั่ง SQL เทียบกับถามตรง 262 ms · 3 คำสั่ง (เร็วขึ้น 67 เท่า) และต้นทุนเดิมโตตามจำนวนงานในกล่อง · `check_docs` กฎ #133 ห้ามถอยกลับ

9. Skeleton Code (store-backend + BFF)

โครงโค้ดตั้งต้นของเอกสารฉบับนี้ ยึด convention จริงของ `srm-sps-spsap-store-backend` (NestJS 11 + TypeORM, schema `sps_store`, custom provider `DATA_SOURCE` ที่ route SELECT ไป slave pool) และ `srm-sps-spsap-sbp-bff` (ไม่มี DB, forward ผ่าน client service). ทุกจุดที่ต้องเติมกำกับด้วย `// TODO:` และ response ทุกเส้นถูกห่อเป็น `{success, data}` โดย ResponseInterceptor อยู่แล้ว จึงห้าม service ห่อซ้ำ

9.1 ผังไฟล์ที่ต้องสร้าง

Path	หน้าที่
store-backend · src/modules/sgi-document-workflow-actions/sgi-document-workflow-actions.controller.ts	route ทั้งหมดของเอกสารนี้ (2 เส้น) + `@UseGuards(HttpHeaderGuard)` + `@UserId()`
store-backend · src/modules/sgi-document-workflow-actions/sgi-document-workflow-actions.service.ts	business logic — inject `'DATA_SOURCE'` แล้วยิง raw SQL, mutation ใช้ QueryRunner transaction
store-backend · src/modules/sgi-document-workflow-actions/sgi-document-workflow-actions.sql.ts	เก็บ SQL ต่อ endpoint (คัดจากหัวข้อ 10) แยกออกจาก service ให้ทดสอบ/รีวิวง่าย · คีย์ = ชื่อ handler เช่น `getSgiMasterFactors` · บล็อกที่มีหลาย statement ให้แยกเป็นหลายคีย์ โดยเติมท้ายชื่อให้สื่อความ เช่น DELETE master ที่มี 2 statement → `removeSgiMasterFactorsByCodeInUse` (SELECT ตรวจการใช้งาน) + `removeSgiMasterFactorsByCode` (DELETE)
store-backend · src/modules/sgi-document-workflow-actions/dto/sgi-document-workflow-actions.dto.ts	DTO + class-validator ตาม validation ในหัวข้อฟิลด์ของเอกสารนี้
store-backend · src/modules/sgi-document-workflow-actions/sgi-document-workflow-actions.module.ts	ประกอบ controller/service/providers แล้ว register ที่ `app.module.ts`
store-backend · src/entitys/sgi-compensation-documents.entity.ts	entity ของ `sgi_compensation_documents` (`@Entity({schema: process.env.DB_SCHEMA})`, ไม่ประกาศ relation) — entity ร่วมหลายเอกสาร: ประกาศครั้งเดียวแล้วอ้างอิง อย่าสร้างซ้ำ
store-backend · src/entitys/sgi-consideration-logs.entity.ts	entity ของ `sgi_consideration_logs` (`@Entity({schema: process.env.DB_SCHEMA})`, ไม่ประกาศ relation) — entity ร่วมหลายเอกสาร: ประกาศครั้งเดียวแล้วอ้างอิง อย่าสร้างซ้ำ
store-backend · src/entitys/sgi-fgi-impact-processes.entity.ts	entity ของ `sgi_fgi_impact_processes` (`@Entity({schema: process.env.DB_SCHEMA})`, ไม่ประกาศ relation)
store-backend · src/providers/sgi/sgi.ts	repository provider แบบ factory ผูก token string กับ `DATA_SOURCE` — ไฟล์ร่วมของทุกเอกสาร BE ให้ merge array เพิ่ม ห้ามเขียนทับ
store-backend · sql/deploy-sgi-document-workflow-actions.sql	DDL production แบบ idempotent (ทีมนี้ไม่ใช้ migration เป็นหลัก)
BFF · src/common/client-services/sgi-client.service.ts	client ต่อจาก `BaseClientService` ตั้ง baseUrl + `x-api-key` ตอน `onModuleInit`
BFF · src/modules/sgi-document-workflow-actions/sgi-document-workflow-actions.controller.ts	route ฝั่ง BFF prefix /bff/sgi/… + `@UseGuards(AuthGuard('jwt'))`
BFF · src/modules/sgi-document-workflow-actions/sgi-document-workflow-actions.service.ts	แนบ `x-user-id` / `x-user-group-id` / `x-user-permissions` แล้ว forward ไป backend

9.2 Controller (store-backend)

```
// src/modules/sgi-document-workflow-actions/sgi-document-workflow-actions.controller.ts
import { Body, Controller, Get, Param, Post, UseGuards } from '@nestjs/common';
import { HttpHeaderGuard } from '../../guards/http-header.guard';
import { UserId } from '../../common/decorators/user-id.decorator';
import { SgiDocumentWorkflowActionsService } from './sgi-document-workflow-actions.service';
import { SubmitActionBodyDto } from './dto/sgi-document-workflow-actions.dto';

// LLDD BE - API Document Workflow Actions
// BFF เรียกด้วย x-api-key และแนบ x-user-id / x-user-group-id / x-user-permissions มาให้
@Controller('document')
@UseGuards(HttpHeaderGuard)
export class SgiDocumentWorkflowActionsController {
  constructor(private readonly service: SgiDocumentWorkflowActionsService) {}

  // POST /api/v1/sgi/document/{docNo}/actions — Document action API ตัวอย่างเมื่อ currentSection=01 จึงเปลี่ยนไป 02
  @Post(':docNo/actions')
  submitAction(
    @Param('docNo') docNo: string,
    @Body() body: SubmitActionBodyDto,
    @UserId() userId: string,
  ) {
    // TODO: ตรวจ x-user-permissions ก่อนเรียก service ถ้า endpoint นี้จำกัดสิทธิ์เมนู
    return this.service.submitAction(docNo, body, userId);
  }

  // GET /api/v1/sgi/document/{docNo}/timeline — **อ้างอิงเท่านั้น — เจ้าของ endpoint นี้คือ LLDD-BE-API-Attachment-Sales-Timeline.pdf…
  @Get(':docNo/timeline')
  getTimeline(@Param('docNo') docNo: string, @UserId() userId: string) {
    // TODO: ตรวจ x-user-permissions ก่อนเรียก service ถ้า endpoint นี้จำกัดสิทธิ์เมนู
```

```
    return this.service.getTimeline(docNo, userId);
  }
}
```

9.3 DTO + Validation

```
// src/modules/sgi-document-workflow-actions/dto/sgi-document-workflow-actions.dto.ts
import { Type } from 'class-transformer';
import {
  IsArray, IsBoolean, IsIn, IsInt, IsNotEmpty, IsNumber, IsObject, IsOptional,
  IsString, Matches, Max, MaxLength, Min, ValidateNested,
} from 'class-validator';

// ValidationPipe ระดับ global ตั้ง whitelist + forbidNonWhitelisted + transform ไว้แล้ว (main.ts)
// property ที่ไม่ประกาศที่นี่จะถูก reject เป็น 400 อัตโนมัติ

// body ของ POST /api/v1/sgi/document/{docNo}/actions
export class SubmitActionBodyDto {
  /** ต้องเป็นค่า `value` จาก `actionOptions` ที่ API detail ส่งมา — validate ซ้ำฝั่ง BE ว่าอยู… */
  @IsNotEmpty()
  @IsString()
  result: string;

  /** trim ก่อนบันทึก */
  @IsNotEmpty()
  @IsString()
  comment: string;
}
```

9.4 Service (inject `DATA_SOURCE` + raw SQL)

service ประกาศ method ครบทุกเส้นที่ controller เรียก และ signature มาจากแหล่งเดียวกับ controller (จำนวน/ลำดับพารามิเตอร์จึงตรงกันเสมอ) — เส้นที่ยังไม่ได้ implement เป็น stub ที่ `throw new NotImplementedException(...)` ให้ TypeScript compile ผ่านตั้งแต่วันแรก

```
// src/modules/sgi-document-workflow-actions/sgi-document-workflow-actions.service.ts
import { Inject, Injectable, Logger, NotImplementedException } from '@nestjs/common';
import { DataSource } from 'typeorm';
import { SgiException } from '../sgi/exceptions/sgi.exception';
import { WorkflowService } from '../workflow/workflow.service';
import { SGI_SQL } from './sgi-document-workflow-actions.sql';

@Injectable()
export class SgiDocumentWorkflowActionsService {
  private readonly logger = new Logger(SgiDocumentWorkflowActionsService.name);
  // versionId ของ workflow ประกันรายได้ (ตั้งใน env เหมือน COOPERATION_WORKFLOW_VERSION_ID)
  private readonly versionId = Number(process.env.SGI_WORKFLOW_VERSION_ID);

  constructor(
    // DATA_SOURCE override query(): SELECT/WITH ไป slave pool, write ไป master
    @Inject('DATA_SOURCE') private readonly dataSource: DataSource,
    private readonly workflow: WorkflowService,
  ) {}

  // POST /api/v1/sgi/document/{docNo}/actions — Document action API ตัวอย่างเมื่อ currentSection=01 จึงเปลี่ยนไป 02
  // mutation ต้องอยู่ใน transaction เดียว (ไม่มี audit ของ master แล้ว · 2026-08-07)
  async submitAction(docNo: string, body: SubmitActionBodyDto, userId: string) {
    const runner = this.dataSource.createQueryRunner();
    await runner.connect();
    await runner.startTransaction();
    try {
      // TODO: lock แถวเป้าหมายของ sgi_compensation_documents ด้วย SELECT ... FOR UPDATE ก่อนเขียน
      const [current] = await runner.query(SGI_SQL.submitActionLock, [docNo]);
      if (!current) {
        throw new SgiException('NOT_FOUND', 'ไม่พบข้อมูลที่ต้องการ');
      }
      await runner.query(SGI_SQL.submitAction, [/* TODO: ผูกค่าจาก body */]);
      await runner.commitTransaction();
      // ▲ workflow engine อยู่คนละ DataSource ('workflow-connection' ของ @srm/glb-workflow)
      // จึง **atomic ร่วมกับ transaction ข้างบนไม่ได้** — ต้อง commit ฝั่ง SGI ให้เสร็จก่อน
      // แล้วค่อย eventWorkflow (idempotency key = referenceId = docNo)
      // TODO: เรียก workflow use case ตามตารางหัวข้อ Workflow ด้านล่าง + retry
      // TODO: ถ้า eventWorkflow ล้มเหลว ต้องมี compensating action และบันทึกผลลง
      // sgi_consideration_logs เพื่อให้ job reconcile ตามเก็บได้
      return { message: 'saved' };
    } catch (error) {
      await runner.rollbackTransaction();
      this.logger.error(error);
      throw error;
    } finally {
      await runner.release();
```

```
  }
 }

 // GET /api/v1/sgi/document/{docNo}/timeline — **อ้างอิงเท่านั้น — เจ้าของ endpoint นี้คือ LLDD-BE-API-Attachment-Sales-Timeline.pdf…
 async getTimeline(docNo: string, userId: string) {
   const page = 1;
   // DTO ของเส้นนี้ไม่มี page/size (ดูหัวข้อ DTO) — ไม่แบ่งหน้า
   const size = 100;
   // SQL เต็มอยู่ในหัวข้อ Database SQL ของเอกสารนี้ (คีย์ 'GET /api/v1/sgi/document/{docNo}/timeline')
   // SQL ในเอกสารเป็น positional $1..$n อยู่แล้ว (ตัวสร้างแปลงให้ตั้งแต่ 2026-09-04)
   // บรรทัดแรกของบล็อก SQL คือ `-- bind ตามลำดับ: $1=... · $2=...` ให้เรียงอาร์กิวเมนต์ตามนั้น
   const rows = await this.dataSource.query(SGI_SQL.getTimeline, [
     // เรียงให้ตรงกับบรรทัด `-- bind ตามลำดับ:` ของ SQL เส้นนี้
     userId, (page - 1) * size, size,
   ]);
   // TODO: total ต้องมาจาก COUNT(*) แยก query หรือ window function ไม่ใช่ rows.length
   return { page, size, total: rows.length, items: rows };
 }
}
```

9.5 Workflow (`@srm/glb-workflow`)

✓ ชื่อ function ของ engine — ยึด LLDD ของ lib (ยืนยันแล้ว 2026-08-14) · API จริงคือ 8 ตัวตามชีต `Detail` ของ `SBP/TSM-SRM-LLDD SBP workflow 1.2.xlsx` (เอกสารของ lib เอง): `initializeWorkflow` · `eventWorkflow` · `getPermissionEvents` · `getHistory` · `getTransaction` · `getPendingFlowByUser` · `getWorkflowsByUser` · `addPreApprover` · ชื่อที่เคยขัดกันไม่ใช่ชื่อ API — *Trigger Event* เป็นชื่อหัวข้อขั้นตอนภายใน `eventWorkflow` และ `*UseCase` เป็น class ที่ store-backend ห่อไว้ใช้เอง (ดู `LLDD-BE-Workflow-Engine-Definition.pdf` หัวข้อ 5.3)

Endpoint	Use case ที่ต้องเรียก	เหตุผล
POST /api/v1/sgi/document/{docNo}/actions	getPermissionEvents() → eventWorkflow()	ตรวจสิทธิ์ event ของผู้ใช้ก่อนเดิน state และบันทึก history
GET /api/v1/sgi/document/{docNo}/timeline	getHistory()	timeline การเปลี่ยน state (fromState/toState/event/remark)

```
// src/modules/sgi-document-workflow-actions/sgi-document-workflow-actions.workflow.ts (หรือรวมไว้ใน service เดียวกัน)
// WorkflowService = wrapper ของ @srm/glb-workflow ที่ store-backend มีอยู่แล้ว
// (DataSource แยกชื่อ 'workflow-connection', ทุก use case ห่อด้วย TypeOrmUnitOfWork)

 // ตรวจก่อนว่า user มีสิทธิ์ยิง event นี้จริง (กันกดซ้ำ/กดข้ามคน)
 const permitted = await this.workflow.getPermissionEvents({
   versionId: this.versionId,
   referenceId: docNo,
   userData: { userId, userGroup: groupId },
 });
 // TODO: ตรวจว่า body.result map เป็น event ที่อยู่ใน permitted ก่อนเรียก eventWorkflow
 await this.workflow.eventWorkflow({
   versionId: this.versionId,
   referenceId: docNo,
   event, // TODO: map decision_code -> event ของ workflow definition
   remark: body.comment,
   userId: Number(userId),
   nextApproverId, // TODO: ผู้อนุมัติขั้นถัดไป (undefined ได้ถ้า definition กำหนดเอง)
 });

 // timeline การเปลี่ยน state
 const history = await this.workflow.getHistory({ versionId: this.versionId, referenceId: docNo });
 // TODO: merge กับ sgi_consideration_logs (engine history ไม่มี decision_code/ไฟล์แนบ)
```

9.6 Entity (TypeORM)

```
// src/entitys/sgi-compensation-documents.entity.ts
import { Column, Entity, PrimaryColumn } from 'typeorm';

@Entity({ name: 'sgi_compensation_documents', schema: process.env.DB_SCHEMA })
export class CompensationDocument {
 @PrimaryColumn({ name: 'id', type: 'bigint' })
 id: number;

 @Column({ name: 'doc_no', type: 'varchar', length: 10, nullable: true })
 docNo?: string;

 @Column({ name: 'year', type: 'int', nullable: true })
 year?: number;

 @Column({ name: 'running_no', type: 'int', nullable: true })
 runningNo?: number;
```

```
@Column({ name: 'impact_process_id', type: 'bigint' })
impactProcessId: number;

@Column({ name: 'impact_compensation_id', type: 'bigint' })
impactCompensationId: number;

@Column({ name: 'impacted_store_code', type: 'varchar', length: 5 })
impactedStoreCode: string;

@Column({ name: 'impact_month', type: 'char', length: 7, nullable: true })
impactMonth?: string;

@Column({ name: 'new_store_code', type: 'varchar', length: 5, nullable: true })
newStoreCode?: string;

@Column({ name: 'round_no', type: 'int', nullable: true })
roundNo?: number;

@Column({ name: 'loop_no', type: 'int', nullable: true })
loopNo?: number;

@Column({ name: 'source', type: 'varchar', length: 20, default: 'FS' })
source: string;

@Column({ name: 'status_code', type: 'varchar', length: 2, default: '06' })
statusCode: string;

@Column({ name: 'current_section_code', type: 'varchar', length: 2, nullable: true })
currentSectionCode?: string;

@Column({ name: 'total_compensation_amount', type: 'numeric', precision: 14, scale: 2, default: 0 })
totalCompensationAmount: string;

@Column({ name: 'allmap_url', type: 'varchar', length: 500, nullable: true })
allmapUrl?: string;

@Column({ name: 'statement_id', type: 'varchar', length: 500, nullable: true })
statementId?: string;

@Column({ name: 'statement_date', type: 'date', nullable: true })
statementDate?: Date;

@Column({ name: 'account_year', type: 'int', nullable: true })
accountYear?: number;

@Column({ name: 'account_month', type: 'int', nullable: true })
accountMonth?: number;

@Column({ name: 'approver_snapshot', type: 'jsonb', nullable: true })
approverSnapshot?: Record<string, unknown>;

@Column({ name: 'draft_result', type: 'varchar', length: 100, nullable: true })
draftResult?: string;

@Column({ name: 'draft_comment', type: 'text', nullable: true })
draftComment?: string;

@Column({ name: 'draft_section_code', type: 'varchar', length: 2, nullable: true })
draftSectionCode?: string;

@Column({ name: 'draft_by', type: 'varchar', length: 30, nullable: true })
draftBy?: string;

@Column({ name: 'draft_at', type: 'timestamp', nullable: true })
draftAt?: Date;

@Column({ name: 'version_no', type: 'int', default: 1 })
versionNo: number;

@Column({ name: 'created_by', type: 'varchar', length: 30 })
createdBy: string;

@Column({ name: 'created_at', type: 'timestamp' })
createdAt: Date;

@Column({ name: 'updated_by', type: 'varchar', length: 30, nullable: true })
updatedBy?: string;

@Column({ name: 'updated_at', type: 'timestamp', nullable: true })
updatedAt?: Date;

// entity ชุดนี้ generate จาก DDL ใน LLDD-Database.pdf §5.2–5.4 โดยตรง — คอลัมน์/ชนิด/nullable ตรงกันเสมอ
```

```
  // ไม่ประกาศ relation ตาม convention ของทีม (join ด้วย raw SQL)
ไ
// src/entitys/sgi-consideration-logs.entity.ts
import { Column, Entity, PrimaryColumn } from 'typeorm';

@Entity({ name: 'sgi_consideration_logs', schema: process.env.DB_SCHEMA })
export class ConsiderationLog {
  @PrimaryColumn({ name: 'id', type: 'bigint' })
  id: number;

  @Column({ name: 'doc_no', type: 'varchar', length: 10 })
  docNo: string;

  @Column({ name: 'section_code', type: 'varchar', length: 2 })
  sectionCode: string;

  @Column({ name: 'result', type: 'varchar', length: 100 })
  result: string;

  @Column({ name: 'result_category', type: 'varchar', length: 50, nullable: true })
  resultCategory?: string;

  @Column({ name: 'detail', type: 'text', nullable: true })
  detail?: string;

  @Column({ name: 'consider_by', type: 'varchar', length: 30 })
  considerBy: string;

  @Column({ name: 'consider_by_name', type: 'varchar', length: 200, nullable: true })
  considerByName?: string;

  @Column({ name: 'action_datetime', type: 'timestamp' })
  actionDatetime: Date;

  @Column({ name: 'request_id', type: 'varchar', length: 80, nullable: true })
  requestId?: string;

  // entity ชุดนี้ generate จาก DDL ใน LLDD-Database.pdf §5.2–5.4 โดยตรง — คอลัมน์/ชนิด/nullable ตรงกันเสมอ
  // ไม่ประกาศ relation ตาม convention ของทีม (join ด้วย raw SQL)
}
```

ตารางที่เหลือของเอกสารนี้ (`sgi_fgi_impact_processes`, `sgi_fgi_impact_compensations`, `business_user`, `common_code`, `fml_email_account`, `sgi_section_owners`, `store`, `sgi_wf_section_member`) ใช้รูปแบบ entity เดียวกัน — คอลัมน์อ้างจาก `Database design`

ตารางที่ ไม่ต้องสร้าง entity เพราะใช้ของระบบเดิม/workflow engine:

Object	R/W	ใช้ของระบบเดิมตัวไหน
workflow_transaction	R (เขียนผ่าน lib)	workflow engine @srm/glb-workflow
workflow_history	R (เขียนผ่าน lib)	workflow engine @srm/glb-workflow
workflow_approver	R (เขียนผ่าน lib)	workflow engine @srm/glb-workflow
workflow_route	R	workflow engine @srm/glb-workflow
email_template	R	email_template + email_sent + @gosoft-sbp/email-lib
workflow_group_map	R	workflow engine @srm/glb-workflow

9.7 Repository Providers + Module wiring

```
// src/providers/sgi/sgi.ts — repository provider แบบ factory (ไม่ใช้ TypeOrmModule.forFeature)
// convention ของโฟลเดอร์ providers คือ 1 ไฟล์ต่อโดเมน ตั้งชื่อตามโดเมน (business_user/business_user.ts,
// common_code/common_code.ts …) ไม่ใช่ index.ts
//
// ▲ ไฟล์นี้ใช้ร่วมกันทุกเอกสาร BE ของ SGI — ให้ **merge array เพิ่ม** เข้าไฟล์เดิม ห้ามเขียนทับ
// (ชื่อ const แยกต่อเอกสารไว้แล้วเพื่อไม่ให้ชนกัน)
import { DataSource } from 'typeorm';
import { CompensationDocument } from '../../entitys/sgi-compensation-documents.entity';
import { ConsiderationLog } from '../../entitys/sgi-consideration-logs.entity';
import { FgiImpactProcess } from '../../entitys/sgi-fgi-impact-processes.entity';

export const sgiDocumentWorkflowActionsProviders = [
  {
    provide: 'SGI_COMPENSATION_DOCUMENT_REPOSITORY',
    useFactory: (dataSource: DataSource) => dataSource.getRepository(CompensationDocument),
```

```
    inject: ['DATA_SOURCE'],
  },
  {
    provide: 'SGI_CONSIDERATION_LOG_REPOSITORY',
    useFactory: (dataSource: DataSource) => dataSource.getRepository(ConsiderationLog),
    inject: ['DATA_SOURCE'],
  },
  {
    provide: 'SGI_FGI_IMPACT_PROCESSE_REPOSITORY',
    useFactory: (dataSource: DataSource) => dataSource.getRepository(FgiImpactProcess),
    inject: ['DATA_SOURCE'],
  },
];

// src/modules/sgi-document-workflow-actions/sgi-document-workflow-actions.module.ts
import { MiddlewareConsumer, Module, NestModule } from '@nestjs/common';
import { DatabaseModule } from '../../database/database.module';
// UserContextMiddleware อ่าน header x-user-id แล้วเซ็ต request.userId ที่ @UserId() ใช้
// — app.module.ts **ไม่ได้** apply แบบ global (มีแค่ HttpContext/LoggerContext) แต่ละโมดูลต้อง apply เอง
// (ดู evaluation-process.module.ts / inform-evaluate.module.ts / cooperation-request.module.ts)
import { UserContextMiddleware } from '../../common/middleware/user-context.middleware';
import { WorkflowModule } from '../workflow/workflow.module';
import { sgiDocumentWorkflowActionsProviders } from '../../providers/sgi/sgi';
import { SgiDocumentWorkflowActionsController } from './sgi-document-workflow-actions.controller';
import { SgiDocumentWorkflowActionsService } from './sgi-document-workflow-actions.service';

@Module({
  imports: [DatabaseModule, WorkflowModule],
  controllers: [SgiDocumentWorkflowActionsController],
  providers: [SgiDocumentWorkflowActionsService, ...sgiDocumentWorkflowActionsProviders],
  exports: [SgiDocumentWorkflowActionsService],
})
export class SgiDocumentWorkflowActionsModule implements NestModule {
  configure(consumer: MiddlewareConsumer) {
    // ถ้าไม่ apply ตรงนี้ userId จะเป็น undefined เงียบ ๆ ทุก endpoint
    consumer.apply(UserContextMiddleware).forRoutes(SgiDocumentWorkflowActionsController);
  }
}
// TODO: register module นี้ใน app.module.ts (imports) พร้อมกับโมดูล SGI ตัวอื่น
```

9.8 BFF Proxy (module + controller + client service)

BFF ยังไม่มีฟีเจอร์ประกันรายได้เลย จึงต้องสร้าง module ใหม่ + client service ใหม่ทั้งชุด และเลือก prefix แบบเดียวทั้งโมดูล (ที่นี่ใช้ /bff/sgi/…) เพื่อไม่ให้ปนแบบที่มี/ไม่มี `/bff` เหมือนโมดูลเดิม

```
// BFF — ไม่ต้องมี client ของ SGI แยก
//
// ● แก้ 2026-09-22 — skeleton เดิมเสนอ `SgiClientService` เป็น class แยกที่ *ชี้ไป store backend*
// ของจริงในรีโปกลับชี้ `config.api.sgi.url` (ค่าตั้งต้น http://localhost:3010)
// ซึ่ง **ไม่มี backend นั้นอยู่จริง** และ `API_SGI_BACKEND_URL` ไม่ได้ตั้งไว้ที่ไหนเลย
// → 12 เส้น (รวม 5 เส้นที่ FE เรียกจริง) ยิงไม่ถึงปลายทาง (พบตอนรันจริง)
// มติ DP-10 ระบุว่า SGI **ไม่แยก backend** — อยู่ใน srm-sps-spsap-store-backend
// จึงใช้ `StoreClientService` ที่มีอยู่แล้วตรง ๆ ไม่สราง client ตัวที่สอง
// (`tools/check_docs.py` มีกฎห้ามโมดูล SGI ของ BFF ใช้ SgiClientService)
//
// header: ใช้ `OperatingManagementService.header(req)` ชุดกลางเท่านั้น ห้ามประกอบเอง
// ตัวประกอบที่เขียนเองในโมดูลสง header ไม่ครบ (ขาด x-user-full-name / accept-language)
// และ serialize x-user-permissions คนละรูปแบบกับฝั่งรับที่ใช้จริง (JSON.parse)
//
// path ที่ forward ให้ใช้ `/api/v1/sgi/...` เสมอ — controller ฝั่ง BE บางตัวประกาศ base path
// เป็น array 2 ค่า แต่บางตัวมีเฉพาะ canonical
// BaseClientService และ { success, data } ในแล้ว ... service ฝั่ง BFF จึงได้ data ตรง ๆ
// src/modules/sgi-document-workflow-actions/sgi-document-workflow-actions.service.ts (BFF)
import { Injectable } from '@nestjs/common';
import { StoreClientService } from '@common/client-services/store-client.service';
import { OperatingManagementService } from '@modules/operating-management/operating-management.service';

@Injectable()
export class SgiDocumentWorkflowActionsBffService {
  constructor(
    private readonly client: StoreClientService,
    private readonly operatingManagementService: OperatingManagementService,
  ) {}

  // BFF ไม่มี DB — หน้าที่เดียวคือแนบ user context แล้ว forward
  // ▲ ต้อง unwrap envelope ของ store-backend 1 ชั้นก่อนคืน (ยืนยันจากโค้ดจริง 2026-09-04):
  // ResponseInterceptor ระดับ global ของ BFF ห่อผลลัพธ์เป็น { success, data, requestId } อีกที
  // ถ้าคืน { success, data } ดิบมา FE จะได้ data.data.data — BaseClientService จึงต้องคืน .data.data
  //
  // ● แก้ 2026-09-22 — เดิม skeleton ให้ประกอบ header เองด้วย `userHeaders(user)` 3 ตัว
  // ส่งไม่ครบตาม LLDD-BE-Integration-SBP-Platform.pdf §5.1 (ขาด x-user-full-name · accept-language)
```

```
  // และ serialize x-user-permissions เป็น comma-separated ขณะที่ฝั่งรับที่ใช้จริง
  // (OperatingManagementHeaderGuard.parsePermissions) ทำ JSON.parse — คนละรูปแบบกัน
  // ให้ใช้ตัวประกอบกลางตัวเดียวทั้งระบบ และรับ `req` ไม่ใช่ `req.user`
  async submitAction(docNo: string, body: any, req: any) {
    return this.client.post(`/api/v1/sgi/document/${docNo}/actions`, body, { headers: await this.operatingManagementService.header(req) });
  }

  async getTimeline(docNo: string, params: any, req: any) {
    return this.client.get(`/api/v1/sgi/document/${docNo}/timeline`, { params, headers: await this.operatingManagementService.header(req) });
  }
}

// ---------- src/modules/sgi-document-workflow-actions/sgi-document-workflow-actions.controller.ts (BFF) ----------
import { Body, Controller, Delete, Get, Param, Post, Put, Query, Req, UseGuards } from '@nestjs/common';
import { AuthGuard } from '@nestjs/passport';

// path เดียวกับที่ FE เรียก (apiClient baseURL รวม /api/v1 แล้ว) — ห้ามตั้งตามชื่อเอกสาร LLDD
@Controller('sgi/document')
@UseGuards(AuthGuard('jwt'))
export class SgiDocumentWorkflowActionsBffController {
  constructor(private readonly service: SgiDocumentWorkflowActionsBffService) {}

  // proxy ของ POST /api/v1/sgi/document/{docNo}/actions
  @Post(':docNo/actions')
  submitAction(@Param('docNo') docNo: string, @Body() body: any, @Req() req: any) {
    return this.service.submitAction(docNo, body, req);
  }

  // proxy ของ GET /api/v1/sgi/document/{docNo}/timeline
  @Get(':docNo/timeline')
  getTimeline(@Param('docNo') docNo: string, @Query() query: any, @Req() req: any) {
    return this.service.getTimeline(docNo, query, req);
  }
}
// TODO: register module ใน app.module.ts ของ BFF · imports ต้องมี ClientServiceModule + OperatingManagementModule
```

10. Database SQL

10.1 ตารางที่อ่าน/เขียน

Table / Object	R/W	Usage
sgi_compensation_documents	W	อัปเดต status/current_section/result
sgi_consideration_logs	W	บันทึกผลพิจารณาและ comment
sgi_fgi_impact_processes	W	06 ปิดเอกสารด้วย N/S → ปิดรอบชดเชย (`flag_action = N` · `process_status = CLOSED` · งวดสิ้นสุด = งวดของเอกสาร) ไม่ให้ Job 6 เปิดงวดถัดไป · Job 7/8/9 ข้ามรอบนี้ · ผลอนุมัติ A ไม่ปิดรอบ (มติผู้ใช้ 2026-10-14)
sgi_fgi_impact_compensations	W	จบ flow → เขียนผลลงงวดค่าชดเชยของเอกสาร (`impact_compensation_id`) ในทรานแซกชันเดียวกับการเดินสถานะ · GM/AVP อนุมัติจบ = A · 06 เห็นควรไม่ชดเชย = N · 06 หยุดชดเชย = S · พร้อม `approve_date` + `stmt_year/stmt_month` = เดือนที่อนุมัติ · A ไม่ทับงวด Z/C · Job 6 อ่านไปส่งผลอนุมัติให้ STA (เพิ่ม 2026-10-14)
business_user	R	resolve อีเมล/ชื่อของผู้ดำเนินการถัดไปที่ engine คืนมา (เพิ่ม 2026-09-02 — SQL แตะอยู่แล้วแต่ไม่ได้ประกาศไว้)
common_code	R	เกณฑ์วงเงินอนุมัติที่ใช้ตัดสิน route ของขั้น 02 — อ่านสดทุกครั้ง ห้าม hardcode (เพิ่ม 2026-09-22 · โค้ดอ่านอยู่แล้วแต่ §8 ไม่ได้ประกาศ)
fml_email_account	R	ทะเบียนผู้รับ CC ต่อ template — กลไกเดิมของระบบ SBP (เพิ่ม 2026-09-22)

Table / Object	R/W	Usage
sgi_section_owners	R	ทะเบียนผู้รับผิดชอบต่อขั้น (× ภาค × ประเภทร้าน) — ชั้นที่ 2 ของการมอบหมายงานขั้นถัดไป (เพิ่ม 2026-09-29 · มติผู้ใช้ให้ทำแบบระบบเดิม) · ลำดับคือ *เจ้าของงานคนเดิมของร้านนั้น (SDD GI)* → ทะเบียนนี้ → 400 · ● เฉลี่ยงาน (2026-10-07 · มติผู้ใช้) — ในทะเบียนใช้ระดับที่เจาะจงที่สุดก่อน (ภาค+ประเภท › ภาค › ประเภท › ทุกภาค) แล้วให้คนที่งานค้างในขั้นนั้นน้อยที่สุด (นับ `workflow_transaction` ของ version นี้ที่จ่าหน้าถึงคนนั้น · เอกสารยังไม่จบ · ค้างขั้นเดียวกัน) · งานเท่ากันใช้ `priority` · ใช้เฉพาะเมื่อหาเจ้าของงานคนเดิมไม่เจอ · ลอ `CompenOrganizeProfile` ของ K2 ซึ่งระบบเดิมก็ใช้เป็น fallback เช่นกัน (Job 8 เติมจากวิว `v_fgi_sbp_approver` เฉพาะแถวที่ยังว่าง)
store	R	หาภาคและประเภทร้านของร้านถูกกระทบเพื่อเลือกแถวในทะเบียน (`store.zone` + `store.store_type`) — ▲ ไม่ใช่ `zone_cd` ที่เป็น NULL ทั้งตาราง · ของเดิมจับคู่ด้วยสองมิตินี้เช่นกัน (`zone_i` + `branchtype_i`) (เพิ่ม 2026-09-29)
sgi_wf_section_member	R	ตารางกระจกสมาชิกกลุ่ม ABS — อีเมล/ชื่อผู้รับอีเมลแจ้งงานอ่านคอลัมน์ `email` · `full_name` ก่อน แล้วจึงถอยไป `username` และ `business_user` (เพิ่ม 2026-10-07 · ผู้ใช้ที่นำเข้าจาก CSV มีชื่อผู้ใช้ที่ไม่ใช่รูปอีเมล) · ใช้ตรวจว่าผู้กดเป็นสมาชิกของขั้นที่ `approver_type = group` (ขั้น 01) จริงหรือไม่ (เพิ่ม 2026-09-29) · เรื่องความเร็ว — มาแทนการเรียก `getPendingFlowByUser` ที่ดึงกล่องงานทั้งใบมาเพื่อตอบคำถามของเอกสารฉบับเดียว — วัดจริงบน dev 17,505 ms · 267 คำสั่ง SQL เทียบกับถามตรง 262 ms · 3 คำสั่ง (เร็วขึ้น 67 เท่า) และต้นทุนเดิมโตตามจำนวนงานในกล่อง · `check_docs` กฎ #133 ห้ามถอยกลับ
workflow_transaction	R (เขียนผ่าน lib)	ใช้ของระบบเดิม: workflow engine @srm/glb-workflow
workflow_history	R (เขียนผ่าน lib)	ใช้ของระบบเดิม: workflow engine @srm/glb-workflow
workflow_approver	R (เขียนผ่าน lib)	ใช้ของระบบเดิม: workflow engine @srm/glb-workflow
workflow_route	R	ใช้ของระบบเดิม: workflow engine @srm/glb-workflow
email_template	R	ใช้ของระบบเดิม: email_template + email_sent + @gosoft-sbp/email-lib
workflow_group_map	R	ใช้ของระบบเดิม: workflow engine @srm/glb-workflow

10.2 SQL จริงต่อ Endpoint

POST /api/v1/sgi/document/{docNo}/actions — Document action API ตัวอย่างเมื่อ currentSection=01 จึงเปลี่ยนไป 02

```
-- bind ตามลำดับ: $1=docNo · $2=curSection · $3=empId · $4=result · $5=comment · $6=now · $7=nextStatus · $8=nextSection · $9=versionNo · $10=versionId · $11=prevStateId · $12=event · $13=nextStateId · $14=transactionId · $15=emailId · $16=since
-- ตรวจเป็นเจ้าของงานขั้นปัจจุบัน + ต้องเลือก result แล้ว (ไม่งั้น 422)
-- result รับ 7-enum verbatim เท่านั้น: เห็นควรชดเชย / เห็นควรไม่ชดเชย / หยุดชดเชยประกันรายได้ / ส่งหน่วยงานส่งเสริมธุรกิจ SBP (SDD GI) / ส่งเจ้าหน้าที่ SBP DSA / คำนวณเงินชดเชยเรียบร้อย (Section 08 · เพิ่ม 2026-09-01) / ส่งกลับ
-- มติ 2026-09-01: Section 08 คืน nextSection = 06 (เดิม 01) · ส่งกลับทุก Section คืน 06 (เดิม 02→01 · 03→02)
-- ▲ ไม่ UPDATE ตาราง workflow เอง — เดิน state ผ่าน @srm/glb-workflow (schema sps_store)
-- eventWorkflow({versionId, referenceId, event, eventParam:{amount}, remark, userId})
-- library ปิดงานขั้นเดิม เขียน sps_store.workflow_history และเปิด approver ขั้นถัดไปให้เอง
-- referenceId = sgi_compensation_documents.id (surrogate · DP-1 ปิดแล้ว 2026-08-17)
```

```
INSERT INTO sgi_consideration_logs (doc_no, section_code, consider_by, result, detail, action_datetime)
VALUES ($1 /* docNo */, $2 /* curSection */, $3 /* empId */, $4 /* result */, $5 /* comment */, $6 /* now */);

-- คำนวณขั้นถัดไป (วงเงิน เกณฑ์เดียว 100,000 · SDD GI) → เปิดงานใหม่ + อัปเดตสถานะเอกสารแบบ optimistic lock
UPDATE sgi_compensation_documents SET status_code = $7 /* nextStatus */, current_section_code = $8 /* nextSection */, version_no =
version_no + 1, updated_at = $6 /* now */, updated_by = $3 /* empId */
WHERE doc_no = $1 /* docNo */ AND version_no = $9 /* versionNo */;
-- งานขั้นถัดไปเปิดโดย engine (addPreApprover) ไม่ใช่ INSERT ของ SGI

-- ✓ ปิด DP-5 (แก้มติ 2026-08-14): workflow ให้ "เลข template" · SGI เรียก lib ส่งเอง (ไม่มีตาราง status_email_rules)
-- 1) เอาเลข template ของ route ที่เพิ่งเดิน (ถ้า NULL = ไม่ต้องส่งเมล)
-- ▲ ต้องระบุ to_state_id ด้วย! state 02 มี 2 route ตามวงเงิน (< 100,000 จบ · ≥ 100,000 ไป 03)
-- ถ้าใช้แค่ (from_state_id, event) แล้ว ORDER BY seq LIMIT 1 จะได้ template ผิดเสมอเมื่อเข้าเงื่อนไขที่สอง
-- :prevStateId เก็บจาก getTransaction() "ก่อน" เรียก eventWorkflow · :nextStateId อ่านจาก getTransaction() "หลัง" สำเร็จ
SELECT r.email_id
FROM sps_store.workflow_route r
WHERE r.version_id = $10 /* versionId */
  AND r.from_state_id = $11 /* prevStateId */
  AND r.event = $12 /* event */
  AND r.to_state_id = $13 /* nextStateId */;

-- 2) หาอีเมลผู้อนุมัติลำดับถัดไปที่ engine resolve ให้แล้ว
SELECT string_agg(DISTINCT u.email, ',') AS mail_to
FROM sps_store.workflow_approver a
JOIN sps_store.business_user u ON u.user_id = a.current_approver
WHERE a.transaction_id = $14 /* transactionId */ AND a.state_id = $13 /* nextStateId */ AND u.email IS NOT NULL;

-- 2b) ผู้รับ CC — ระบบเดิมมีกลไกอยู่แล้ว (fml_email_account.template_id)
SELECT string_agg(email, ',') AS mail_cc
FROM fml_email_account
WHERE template_id = $15 /* emailId */;

-- 3) เรียก lib "นอก transaction" (อีเมลล้มต้องไม่ rollback การอนุมัติ · lib ไม่ retry ให้)
-- emailService.sendEmail({ emailId, mailTo, mailCc, param:{docNo, storeName, amount}, userId })
-- lib อ่าน email_template แล้ว INSERT email_sent (is_sent 'Y'/'N' + error) ให้เอง — return แค่ Success/Fail

-- 4) รายงานตามเก็บเมลที่ส่งไม่สำเร็จ (▲ คอลัมน์จริงคือ send_by ไม่ใช่ sent_by)
SELECT email_sent_id, email_id, mail_to, mail_cc, is_sent, error, sent_date, send_by
FROM email_sent
WHERE is_sent = 'N' AND sent_date >= $16 /* since */
ORDER BY sent_date DESC;
```

GET /api/v1/sgi/document/{docNo}/timeline — อ้างอิงเท่านั้น — เจ้าของ endpoint นี้คือ LLDD-BE-API-Attachment-Sales-Timeline.pdf (Peerakorn) · เอกสารนี้อ้…

```
-- bind ตามลำดับ: $1=docNo
-- ✓ DP-7 ปิดแล้ว 2026-08-24: sgi_consideration_logs เป็น timeline เต็มของ SGI (ตารางของเราเอง)
-- engine เก็บ timeline แต่ไม่มีรหัสผลพิจารณา/ไฟล์แนบ จึงไม่ join getHistory() (DP-1 กำหนดคีย์ที่ใช้ค้น)
-- ดู SBPGI vs existing system หัวข้อ 4
SELECT section_code, consider_by, result, detail, action_datetime
FROM sgi_consideration_logs
WHERE doc_no = $1 /* docNo */
ORDER BY action_datetime;
```

10.3 Index / Constraint ที่ควรมี (ข้อเสนอ)

Table	DDL ที่เสนอ	ที่มา / หมายเหตุ
sgi_compensation_documents	CREATE UNIQUE INDEX uk_compensation_documents_business ON sgi_compensation_documents (impacted_store_code, account_year, account_month, round_no);	อนุมานจากเงื่อนไข query ที่เอกสารนี้ระบุ — สร้างพร้อมสคริปต์ deploy ของ SGI
sgi_consideration_logs	CREATE INDEX idx_consideration_logs_doc_no ON sgi_consideration_logs (doc_no, action_datetime DESC);	อนุมานจากเงื่อนไข query ที่เอกสารนี้ระบุ — สร้างพร้อมสคริปต์ deploy ของ SGI
sgi_fgi_impact_processes	CREATE INDEX idx_fgi_impact_processes_gate ON sgi_fgi_impact_processes (workflow_generation_status, period_year, period_month);	อนุมานจากเงื่อนไข query ที่เอกสารนี้ระบุ — สร้างพร้อมสคริปต์ deploy ของ SGI

ทั้งหมดเป็น ข้อเสนอ ไม่ใช่ข้อกำหนดจาก ข้อกำหนดทางธุรกิจ — ให้ตรวจกับ `EXPLAIN ANALYZE` บนข้อมูลจริง และรวมเข้าไฟล์ `sql/deploy-sgi-*.sql` แบบ idempotent (`CREATE INDEX IF NOT EXISTS`) ตาม pattern ที่ทีมใช้อยู่

11. Processing Flow

Step	Description
1	Lock current action task
2	Validate owner and selected result against actionOptions
3	Apply server-side business rule
4	Resolve the owner of the target section BEFORE calling the engine. A route whose approver_type is user throws nextApproverId required for approveType=user when nobody can be resolved, and that error surfaces as an opaque CONFLICT. Reject with a message naming the missing section instead. Group-based sections (01) are exempt: the engine uses route.groupId. Seen on the first document of a store, which has no sgi_consideration_logs to auto-assign from (dev run 2026-09-22)
5	Update document/task
6	Insert sgi_consideration_logs
7	Trigger email

12. Acceptance Criteria

- non-owner returns 403
- missing result returns exact ข้อกำหนดทางธุรกิจ message
- invalid result for this role profile returns 422
- duplicate submit blocked by current open task lock
- audit written in same transaction
- nextApproverId outside the assignee list returns 422 VALIDATION

13. Developer Test Checklist

No	Test
1	submit compensate
2	submit not compensate
3	send back
4	invalid result
5	duplicate action

14. Unit Test Scope

9 ชั่วโมง (30% ของ implementation 28 ชั่วโมง) · เครื่องมือ: Jest + mock repository/DataSource (ไม่ต่อ DB จริง)

หัวข้อนี้คือ unit test ที่ต้องเขียนคู่กับโค้ด — ต่างจาก *Developer Test Checklist* ซึ่งเป็น scenario ระดับ end-to-end/manual ที่ใช้ตอนตรวจรับ · รายการด้านล่าง derive จาก field/validation, acceptance criteria, endpoint และตารางที่เอกสารนี้เขียน

สิ่งที่ทดสอบ	ประเภท	เกณฑ์ผ่าน
`docNo`	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: required · รูปแบบ: YYYY/xxxxx
`result`	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: required · รูปแบบ: actionOptions[].value (ไม่ใช่ label)
`comment`	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: required for return/reject · รูปแบบ: text

สิ่งที่ทดสอบ	ประเภท	เกณฑ์ผ่าน
business rule	logic	non-owner returns 403
business rule	logic	missing result returns exact ข้อกำหนดทางธุรกิจ message
business rule	logic	invalid result for this role profile returns 422
business rule	logic	duplicate submit blocked by current open task lock
business rule	logic	audit written in same transaction
business rule	logic	nextApproverId outside the assignee list returns 422 VALIDATION
`POST /api/v1/sgi/document/{docNo}/actions`	handler	คืน {success:true,data} ตามรูปแบบที่ระบุ และคืน {success:false,error:{code,message}} เมื่อ input ผิด — mock repository/lib ไม่แตะ DB จริง
`GET /api/v1/sgi/document/{docNo}/timeline`	handler	คืน {success:true,data} ตามรูปแบบที่ระบุ และคืน {success:false,error:{code,message}} เมื่อ input ผิด — mock repository/lib ไม่แตะ DB จริง
`sgi_compensation_documents`, `sgi_consideration_logs`, `sgi_fgi_impact_processes`	transaction	จำลอง error กลางทาง แล้วยืนยันว่า rollback ครบ ไม่เหลือแถวค้าง (mock DataSource/QueryRunner)
service	error mapping	แปลง error ของ repository/lib เป็น error code ตามสัญญากลาง (LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf)

- ทุกเคสต้องรันได้โดยไม่ต่อ DB/บริการภายนอกจริง — mock ที่ขอบ repository/client เสมอ
- ข้อความไทยที่ยืนยันในเทสต้องเป็น verbatim ตาม ข้อกำหนดทางธุรกิจ ห้ามพิมพ์ใหม่
- เกณฑ์ผ่านของ CI: ทุกเคสในตารางนี้มี test จริงและผ่านทั้งหมด